ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема: Определение шахматной фигуры и её расположения на доске с использованием методов компьютерного зрения

Выполнил: студент группы Пм23-1 Кидысюк Александр Владимирович
Научный руководитель: Андриянов Никита Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры искусственного интеллекта

Москва, 2026

Актуальность

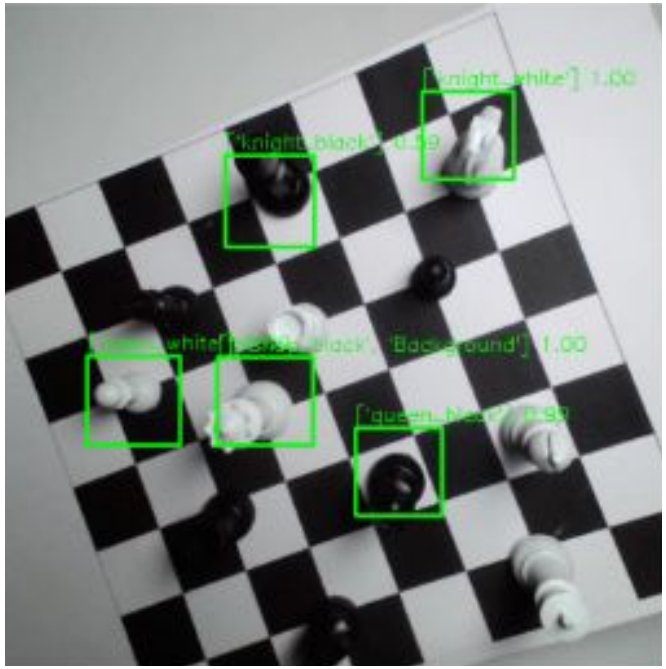
- YOLO модель - SOTA как по скорости, так и по качеству в рамках задачи обнаружения и выделения объектов.
- Гипотеза: синтетические данные с аугментациями могут заместить необходимость в реальном датасете в рамках задачи.
- Использование методов автоматической разметки для решения самой трудоёмкой части задачи - сбора и разметки данных

Цели и задачи

Цель:
Многоклассовая детекция (обнаружение объектов) и классификация шахматных фигур с использованием архитектуры YOLOv11n.

Задачи:
1. Генерация синтетических данных для обучающего датасета.
2. Сбор и аннотация реальных данных.
3. Обучение сверточной нейронной сети YOLOv11n для классификации 12 классов (6 типов фигур 2 цветов).

Bounding Box - BB - ограничивающая рамка — прямоугольник, описывающий границы объекта на изображении

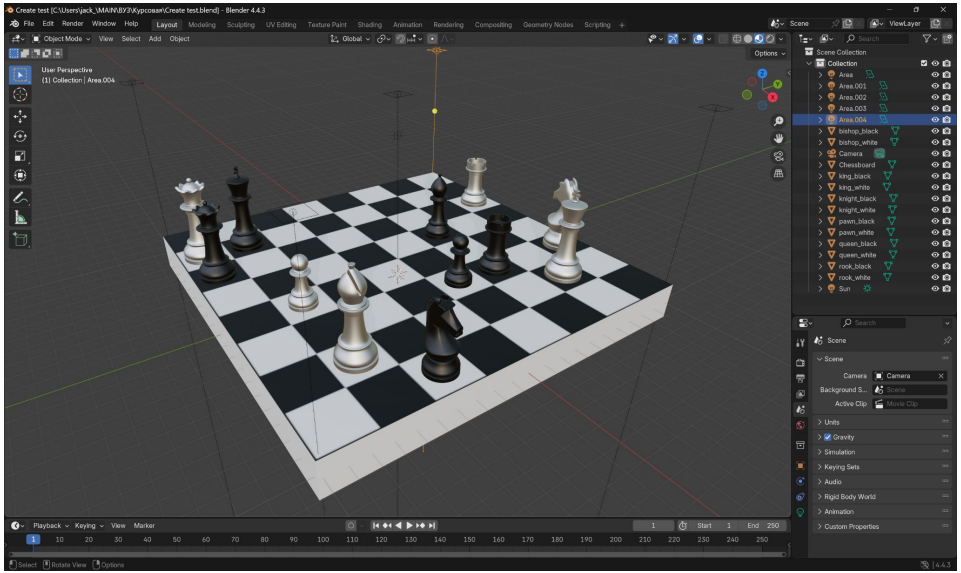


1. Пример BoundingBox

Методы: Синтетические данные

Генерация 15 000 двумерных массивов пикселей в 3D-среде Blender.

- Автоматическое извлечение координат Bounding Box
- Текстура моделей глянцевая
- Яркое освещение с множеством источников для исключения фактора теней

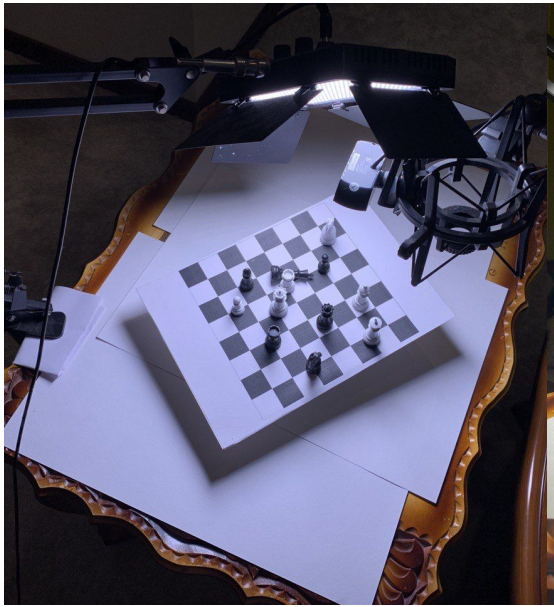


2. Как выглядела сцена

Методы: Реальные данные

Сбор 60 000 фотографий фигур

- Каждая фигура была в центре
- Сцена вращалась вокруг центральной оси
- Автоматическая разметка - BB ровно по центру
- Наклон регулировался: 0, 15*, 30*



3. Как выглядела сцена

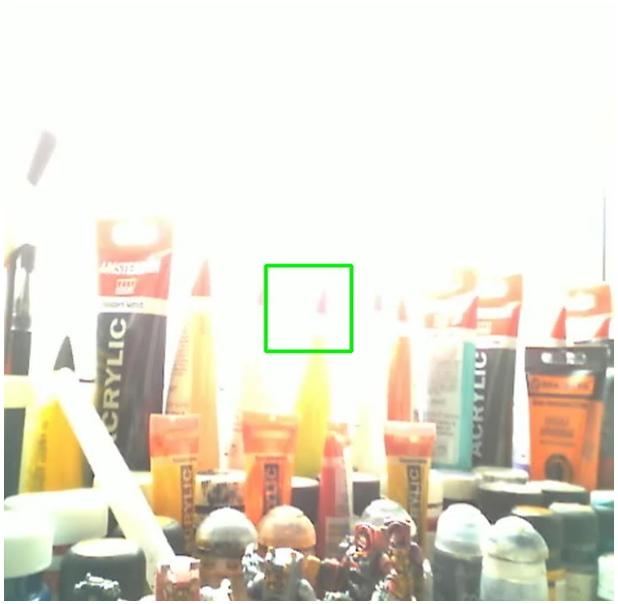


4. Варьируемые параметры

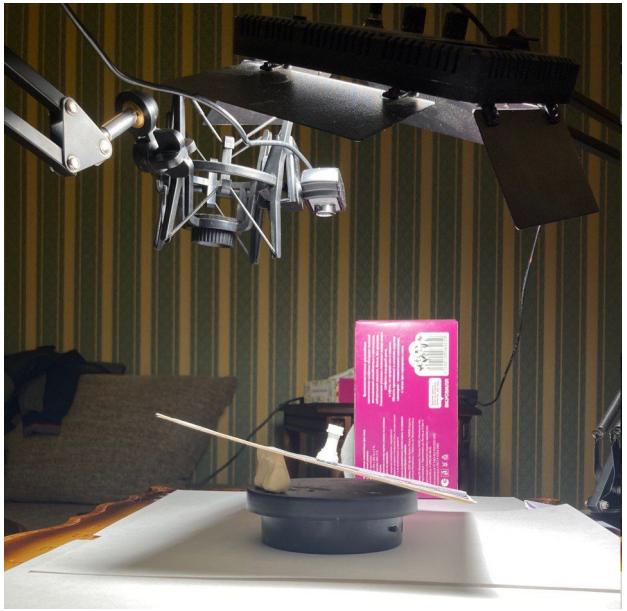
Методы: Реальные данные



5. Пример обучающей выборки

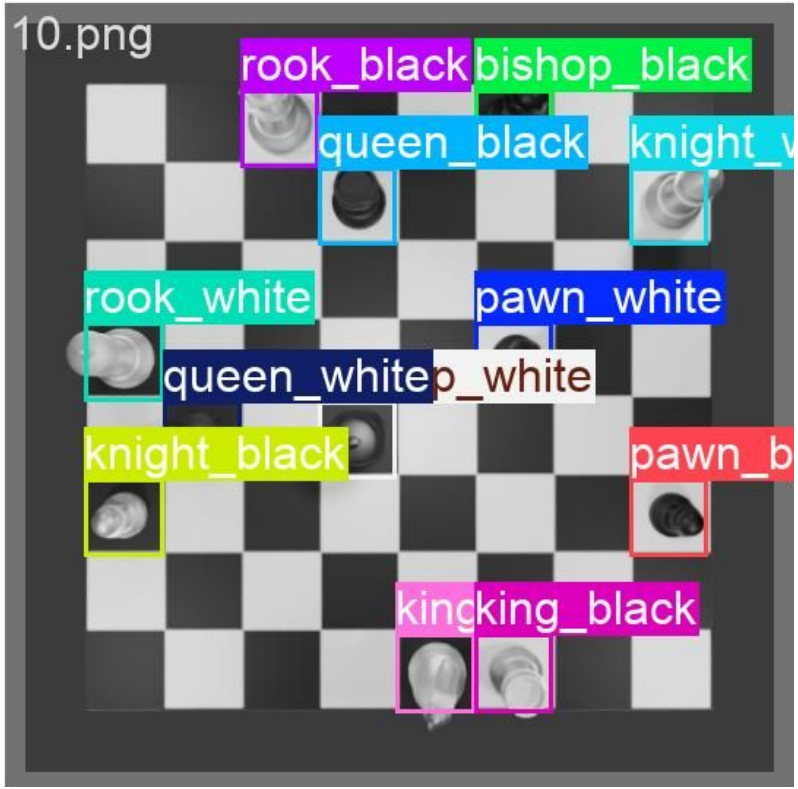


6. Размечающий BoundingBox квадрат

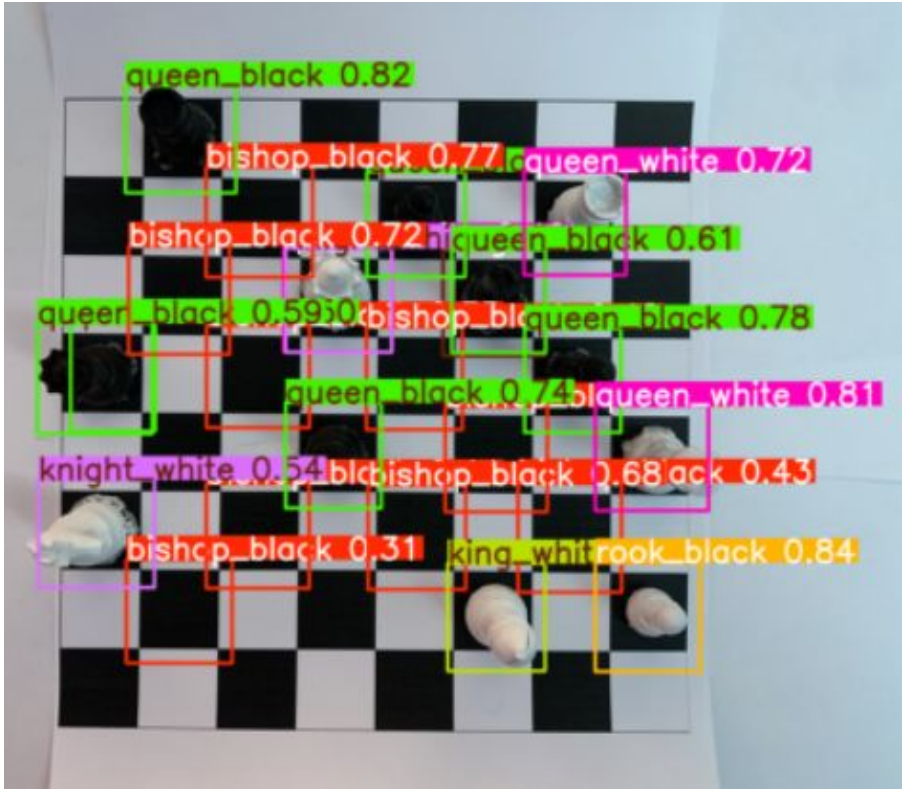


4. Варьируемые параметры

Методы: YOLOv11n без аугментаций

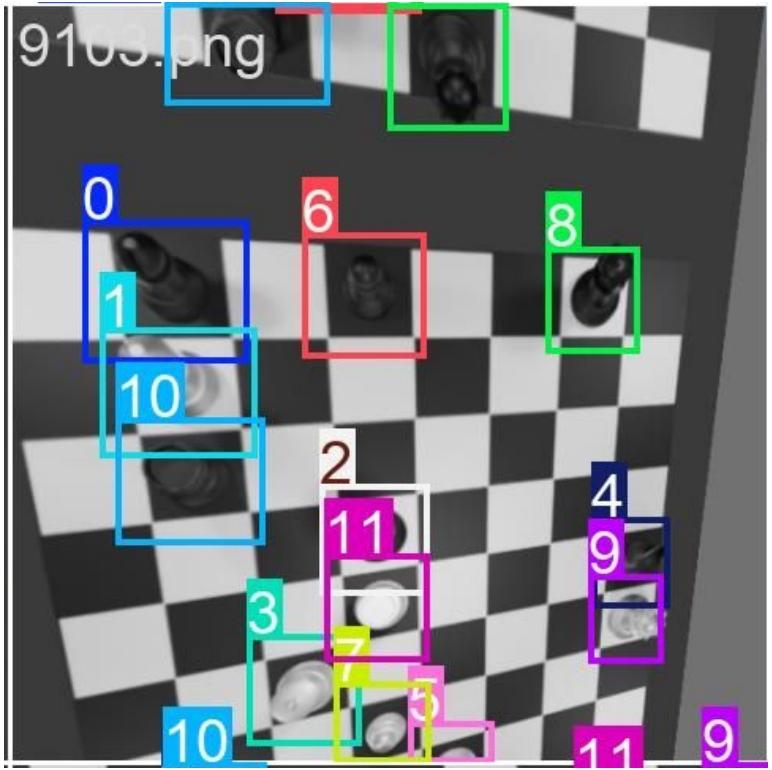


7. Пример обучающей выборки

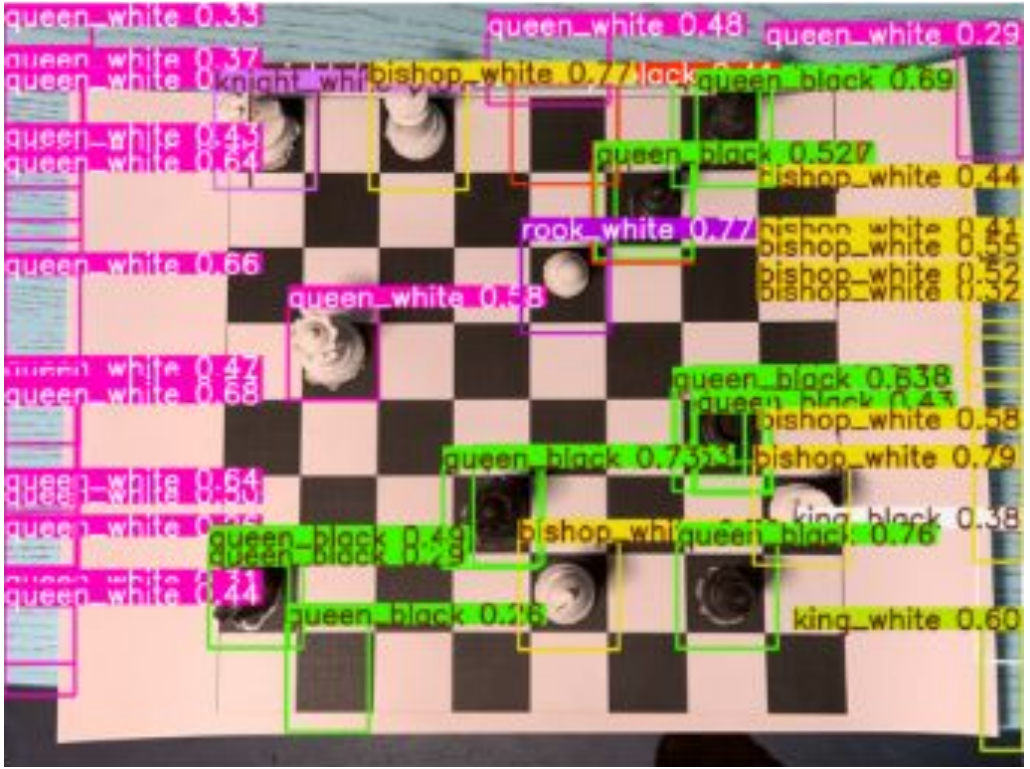


8. Тест на реальных данных

Методы: YOLOv11n с аугментациями

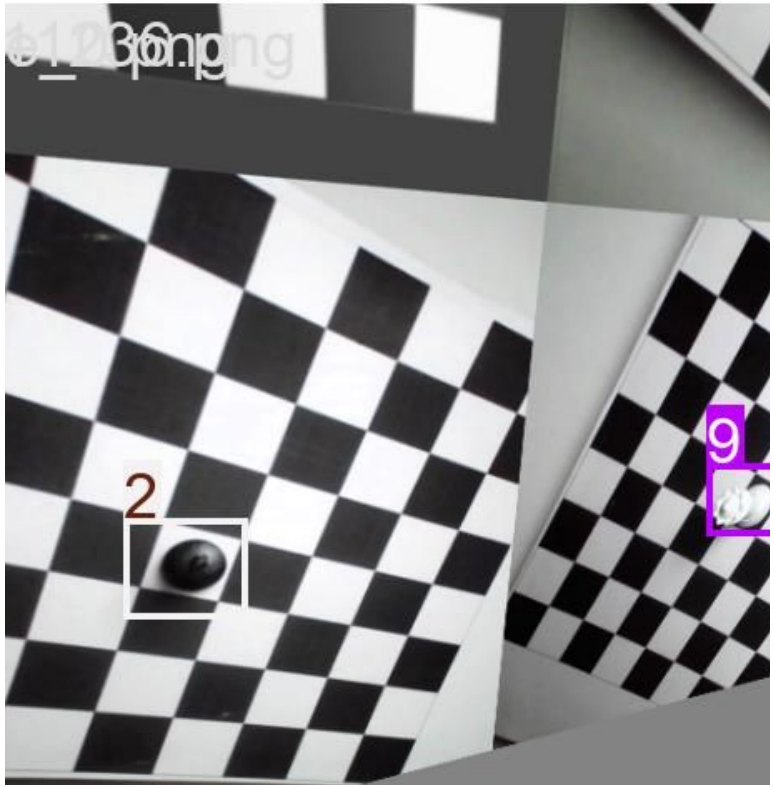


9. Пример обучающей выборки

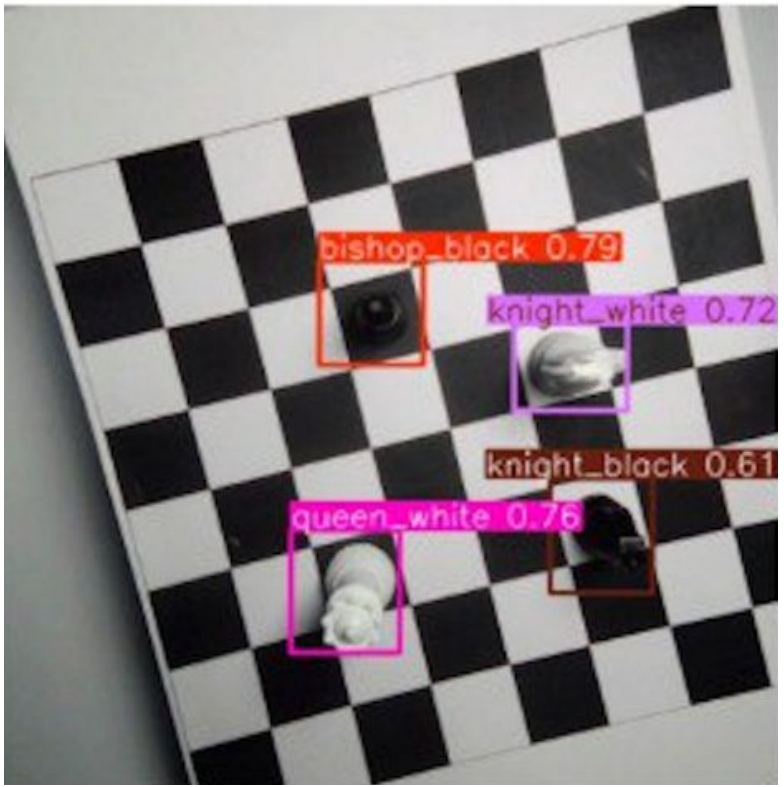


10. Тест на реальных данных

Методы: YOLOv11n на реальных данных



11. Пример обучающей выборки

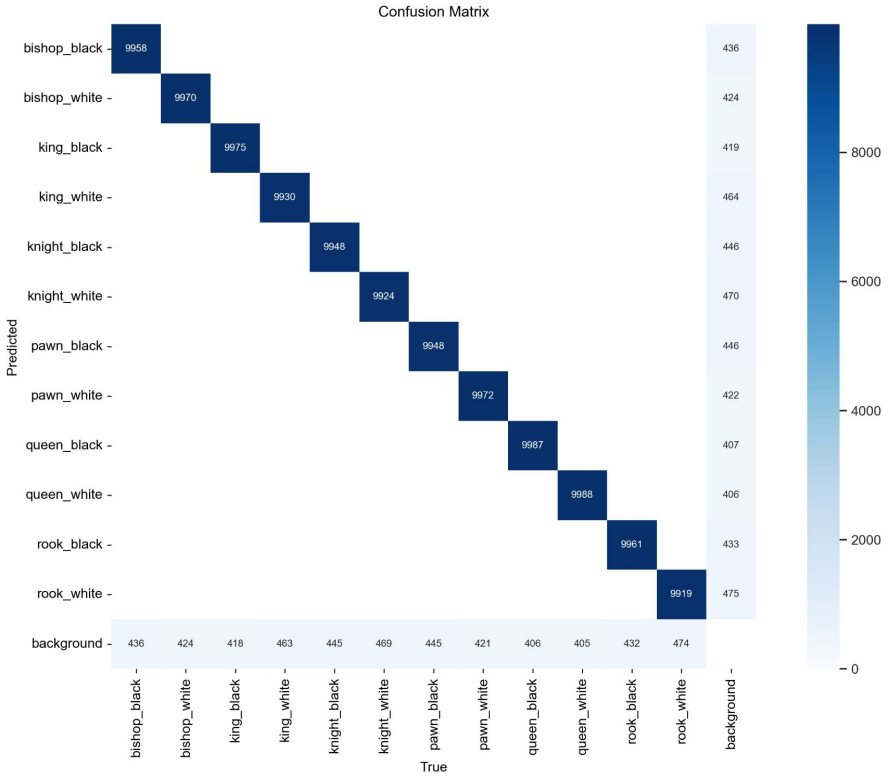


12. Тест на реальных данных

Результаты: YOLOv11n

Количественный анализ ложных срабатываний между различными классами фигур из-за их сильного визуального сходства.

- Диагональные элементы: количество TP (True Positive — верных срабатываний), где предсказанный класс совпадает с истинным.
- Внедиагональные элементы: количество FP (False Positive — ложных срабатываний) и FN (False Negative — пропусков) ошибок классификации.



13. Частоты предсказания классов

Результаты: YOLOv11n

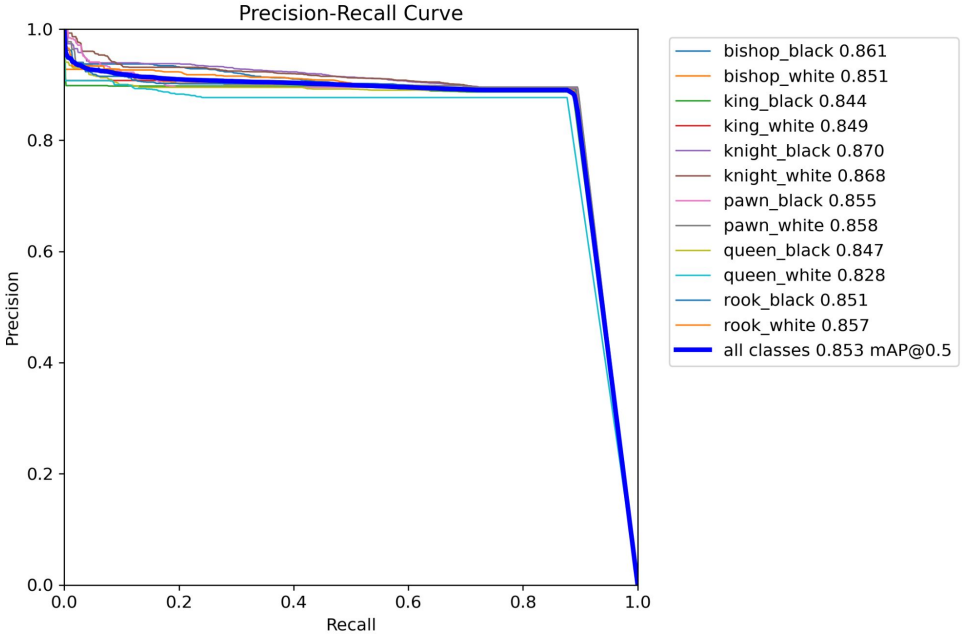
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Precision - доля верных срабатываний детектора.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Recall - полнота обнаружения объектов на доске.

Интегральная метрика mAP@0.5 (Mean Average Precision — средняя площадь под кривой Precision-Recall при пороге совпадения рамок 0.5) составила 0.853



14. Precision-Recall кривая

Заключение

1. Модель YOLOv11n была обучена на 65 000 фотографиях на идеальную точность.

2. Использование реальных данных невозможно было заместить аугментациями.

3. Использование автоматической разметки значительно ускорило процесс сбора датасета.

Источники

1. Джочер Г. и др. (2024). Ultralytics YOLO (Версия 11). https://github.com/ultralytics/ultralytics
2. Лю В. и др. (2016). SSD: Single shot multibox detector. Материалы Европейской конференции по компьютерному зрению (ECCV), 21–37. https://arxiv.org/abs/1512.02325
3. Буслаев А. и др. (2020). Albumentations: быстрые и гибкие аугментации изображений. Information, 11(2), 125. https://arxiv.org/abs/1809.06839
4. Пашке А. и др. (2019). PyTorch: библиотека глубокого обучения с императивным стилем и высокой производительностью. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 32. https://arxiv.org/abs/1912.01703

Спасибо за внимание!